25953번 - 템포럴 그래프 성공 다국어

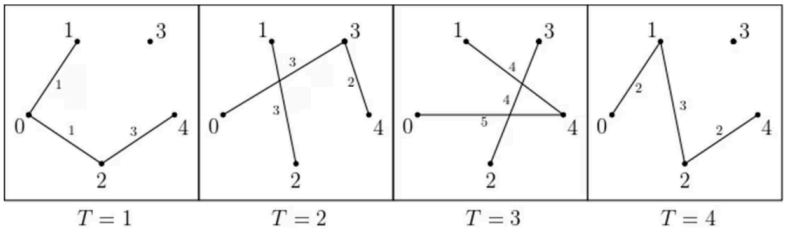
☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	2043	658	514	30.289%

문제

*템포럴 그래프*는 시간의 흐름에 따라 변화하는 관계를 표현하는 자료 구조이다. 템포럴 그래프를 구성하는 정점 집합 V는 시간의 흐름에 따라 변하지 않으며, 정점의 개수가 $n \geq 1$이라 할 때 V는 $\{0, 1, \ldots, n-1\}$으로 나타낸다. 시간 표기 T는 양의 정수 $1, 2, \ldots, t$의 값을 가지며 시간 표기가 차례로 증가하는 것으로 시간의 흐름을 표현한다. 각 시간 표기 T에서 양의 정수인 가중치를 가지는 간선들의 집합 E_T가 정의되고, E_T에 포함되는 간선의 수는 일정하게 유지된다. 아래 그림은 정점 집합 $V = \{0, 1, 2, 3, 4\}$와 시간 표기 $T = 1, 2, 3, 4$에서 정의된 템포럴 그래프의 예시이다.



템포럴 그래프의 한 정점에서 다른 정점으로 향하는 경로는 증가하는 시간 표기에 따라 차례로 나타나는 간선들의 집합으로 구성된다. 경로를 구성할 때에는 각 시간 표기에서 최대 한 개의 간선을 선택할 수 있으며, 경로를 구성하는 간선들이 정의되는 시간 표기가 연속할 필요는 없다. 예를 들어, 위 그림의 템포럴 그래프에서 세 간선 $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$를 각각 시간 표기 $T = 1, 2, 4$에서 선택한다면 이는 정점 0에서 정점 4로 향하는 경로가 된다. 하지만 세 간선 $(0, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$를 각각 시간 표기 $T = 1, 3, 2$에서 선택한다면 이는 정점 0에서 정점 4로 향하는 경로가 될 수 없다(왜냐하면, 선택된 시간 표기가 증가하지 않기 때문이다). 경로의 길이는 경로에 포함되는 간선의 가중치의 총 합으로 정의한다. 따라서, 두 간선 $(0, 2)$, $(2, 4)$를 각각 시간 표기 $T = 1, 4$에서 선택한다면 이는 정점 0에서 정점 4로 향하는 최단 길이 경로가 되고 경로의 길이는 $1 + 2 = 3$이 된다.

입력으로 템포럴 그래프와 경로의 시작과 끝이 되는 두 정점 s와 e가 주어질 때, s에서 e로 향하는 최단 길이 경로의 길이를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 첫 번째 줄에 정점 집합의 크기를 나타내는 양의 정수 n ($2 \leq n \leq 10\,000$), 시간 표기의 범위를 나타내는 양의 정수 t ($1 \leq t \leq 1\,000$), 매 시간 표기마다 정의되는 간선들의 개수를 나타내는 양의 정수 m ($1 \leq m \leq 1\,000$)이 차례로 주어진다. 다음 줄에 경로의 시작이 되는 정점을 나타내는 정수 s와 경로의 끝이 되는 정점을 나타내는 정수 e ($0 \leq s \neq e \leq n-1$)가 차례로 주어진다. 이어지는 m개의 줄은 시간 표기 $T = 1$에서 정의되는 간선들의 정보를 나타낸다. 특정한 두 정점을 연결하는 간선이 두 개 이상 나타나는 경우는 없다. 각 줄에는 간선이 연결하는 두 정점의 번호와 간선의 가중치를 나타내는 양의 정수 w ($1 \leq w \leq 10\,000$)가 차례로 주어진다. 이어지는 $m \times (t-1)$줄은 시간 표기 $T = 2, \ldots, t$에서 정의되는 간선들의 정보를 동일한 방식으로 나타낸다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 정점 s에서 정점 e로 향하는 최단 길이 경로의 길이를 한 줄에 출력하고, 경로가 정의되지 않는 경우에는 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 4 3
0 4
0 1 1
0 2 1
2 4 3
0 3 3
1 2 3
3 4 2
0 4 5
1 4 4
2 3 4
0 1 2
1 2 3
2 4 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
5 4 2
0 4
0 1 1
0 2 1
1 2 3
3 4 2
1 2 3
2 3 4
0 1 2
1 2 3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2022 (/category/detail/3217) K번

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)

메모